



(12) 发明专利



(10) 授权公告号 CN 109788750 B

(45) 授权公告日 2022. 08. 05

(21) 申请号 201780056897.1	(73) 专利权人 巴斯夫农化商标有限公司
(22) 申请日 2017.09.11	地址 德国莱茵河畔路德维希港
(65) 同一申请的已公布的文献号 申请公布号 CN 109788750 A	(72) 发明人 F·J·舍费尔 H·霍夫曼 O·彼得斯 G·赵
(43) 申请公布日 2019.05.21	(74) 专利代理机构 北京市中咨律师事务所 11247
(30) 优先权数据 16189253.4 2016.09.16 EP	专利代理师 姜利芳 杨晓光
(85) PCT国际申请进入国家阶段日 2019.03.15	(51) Int.Cl. A01M 7/00 (2006.01) A01B 79/00 (2006.01)
(86) PCT国际申请的申请数据 PCT/EP2017/072691 2017.09.11	审查员 廖秀丽
(87) PCT国际申请的公布数据 W02018/050580 DE 2018.03.22	

权利要求书2页 说明书11页

(54) 发明名称

对植物保护剂的需求的确定

(57) 摘要

本发明涉及使用植物保护剂的农作物的所述培育。本发明的目的是用于确定农作物对植物保护剂的部分区域特定需求的方法、系统和计算机程序产品。

1. 一种用于确定由田地中的农作物所需要的一种或多种植物保护剂的量的方法,包括以下步骤:

(A) 检测在所述田地中的不均匀性,其中所述不均匀性指示在所述田地中农作物的不同的现在/或未来生长阶段,

(B) 基于步骤(A)中检测到的所述不均匀性,将所述田地分割成部分区域,

(C) 对于在所述田地中培育的所述农作物,提供植物生长模型,

(D) 在每个部分区域上使用所述植物生长模型,其中对于每个部分区域,模拟所述农作物的时间生长行为,

(E) 确定在所述田地中培育的所述农作物的至少一部分对采用一种或多种植物保护剂的处理的需求,以及

(F) 基于步骤(D)中的时间生长行为的模拟和步骤(E)中确定的所述需求,计算一种或多种植物保护剂的所述部分区域特定的所需量,

其中所述部分区域的尺寸适合于施加机器的喷洒宽度,以及用于预测害虫侵染的预测模型被用于确定步骤(E)中的所述需求。

2. 一种采用一种或多种植物保护剂处理田地中的农作物的方法,包括以下步骤:

(A) 检测在所述田地中的不均匀性,其中所述不均匀性指示在所述田地中的所述农作物的不同的现在和/或未来生长阶段,

(B) 基于步骤(A)中检测到的所述不均匀性,将所述田地分割成部分区域,

(C) 对于在所述田地中培育的所述农作物,提供植物生长模型,

(D) 在每个部分区域上使用所述植物生长模型,其中对于每个部分区域,模拟所述农作物的时间生长行为,

(E) 确定在所述田地中培育的所述农作物的至少一部分对采用一种或多种植物保护剂的处理的需求,以及

(F) 基于步骤(D)的时间生长行为的模拟并基于步骤(E)中确定的所述需求,计算一种或多种植物保护剂的所述部分区域特定的所需量,

(G) 准备部分区域特定的应用地图,其中所述应用地图是所述田地的数字表示,其对于所述田地的各个部分区域指示要施加的一种或多种植物保护剂的相应量,以及

(H) 使用所述部分区域特定的应用地图施加一种或多种植物保护剂,

其中所述部分区域的尺寸适合于施加机器的喷洒宽度,以及用于预测害虫侵染的预测模型被用于确定步骤(E)中的所述需求。

3. 根据权利要求1或2所述的方法,其中,在步骤(A)中,分析关于所述田地的遥感数据,计算对于所述田地的各个部分区域的NDVI或LAI值,以及参考所述NDVI或LAI值以用于在步骤(F)中计算一种或多种植物保护剂的所述部分区域特定的所需量。

4. 根据权利要求1或2所述的方法,其中,在步骤(A)中使用借助于远程传感器产生的所述田地的数字图像,并且部分区域被分配到所述数字图像的每个像素。

5. 根据权利要求1或2所述的方法,其中,在步骤(A)中使用借助于远程传感器产生的所述田地的数字图像,并且相对于生长参数指示相同值或者作为预设值不再彼此偏离的所述数字图像的邻近像素被组合到一个部分区域中。

6. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,在步骤(F)中,基于预测的生物量计算

所述所需量。

7. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,在步骤(F)中,所述植物保护剂的作用机制被包括在所需量的计算中。

8. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述植物保护剂是除草剂、杀真菌剂或杀虫剂。

9. 一种采用一种或多种植物保护剂处理田地中的农作物的系统,包括

(a) 培育农作物的田地的数字表示,其中在所述数字表示中记录不均匀性,其中所述不均匀性提供关于在所述田地中所述农作物的不同的现在和/或未来生长阶段的信息,

(b) 用于基于所述不均匀性将所述数字表示分割成部分区域的装置,

(c) 用于在所述田地中培育的所述农作物的植物生长模型,

(d) 用于在每个部分区域上使用所述植物生长模型的装置,

(e) 用于接收所培育的农作物的至少一部分对采用一种或多种植物保护剂的处理的需求的装置,

(f) 用于基于生长行为的模拟计算对于每个部分区域的一种或多种植物保护剂的所需量的装置,以及

(g) 用于产生部分区域特定的应用地图的装置,其中所述应用地图是所述田地的数字表示,所述数字表示对于所述田地的各个部分区域指示要施加的一种或多种植物保护剂的相应量,

其中所述部分区域的尺寸适合于施加机器的喷洒宽度,以及用于预测害虫侵染的预测模型被用于确定步骤(e)中的所述需求。

10. 根据权利要求9所述的系统,其中所述田地的所述数字表示基于卫星图像,并且所述不均匀性是不同的植被指数或叶面积指数。

11. 一种其上存储有计算机程序的计算机可读存储介质,所述计算机程序在由计算机执行时使所述计算机执行以下步骤:

(i) 将培育农作物的田地的数字表示读取到所述计算机的工作存储器中,其中在所述数字表示中的所述田地细分成部分区域,其中所述部分区域的至少一部分相对于所培育的农作物的现在和/或未来的生长行为而不同,

(ii) 借助于植物生长模型对于每个单个部分区域计算在所述田地中培育的所述农作物随着时间的所述生长行为,

(iii) 接收所培育的农作物的至少部分对采用一种或多种植物保护剂的处理的需求,

(iv) 基于在所述田地中培育所述农作物的相应部分区域所计算的生长阶段,对于每个部分区域计算一种或多种植物保护剂的所需量,以及

(v) 向用户输出用于每个部分区域的所述植物保护剂需求,

其中所述部分区域的尺寸适合于施加机器的喷洒宽度,以及用于预测害虫侵染的预测模型被用于确定步骤(iii)中的所述需求。

对植物保护剂的需求的确定

技术领域

[0001] 本发明涉及使用植物保护剂对农作物的培育。本发明的主题是一种用于确定农作物对植物保护剂的部分区域特定需求的方法、系统和计算机程序产品。

背景技术

[0002] 世界各地使用植物保护剂来保护植物或植物产品免受有害生物的伤害或防止其作用,破坏不希望的植物或植物部分,抑制植物的不希望的生长或防止这种生长,和/或以另一种方式作为用于影响植物的生理过程(例如生长调节剂)的营养成分。

[0003] 植物保护剂可能在一些国家受到使用限制;例如,一些植物保护剂可以仅在指定的时间、指定的位置用于特定的目的和/或以指定的量来使用。

[0004] 植物保护的另一个问题是由昆虫、杂草和真菌对单个活性化合物的抗性形成的风险。

[0005] 因此,植物保护剂应仅在需要时使用,并且仅以相应的量来使用。

[0006] 然而,很难确定对植物保护剂的相应需求。

[0007] 植物保护剂的确切剂量取决于在植物保护剂使用的确切时间的植被的生物物理状态。因此,原则上,有必要在施加植物保护剂之前立即确定需求。

[0008] 此外,植被的生物物理状态在田地内不均匀。可以存在需要调整剂量的不同生长阶段。

[0009] 卫星图像可以提供有关田地的生物物理状态的信息;此外,使用这样的图像,可以识别田地中的不均匀性(参见例如M.S.Moran等:Opportunities and Limitations for Image-Based Remote Sensing in Precision Crop Management,Remote Sensing of Environment(1997) 61:319-346)。

[0010] 然而,有关卫星图像的每日更新信息通常是不可得的;一方面,卫星图像在许多区域不是每天拍摄的,另一方面,云可能例如使得可用的遥感数据的产生变得困难或甚至不可能。

[0011] 植物生长模型提供了计算在未来的时间植被生物物理状态的可能性。例如,WO2016/090212公开了一种用于培育植物的方法,其中首先使用针对田地的历史数据(例如,天气数据)以便准备用于田地的初始管理计划。管理计划是基于植物生长模型,并且指示何时应种植农作物、何时应采取诸如施肥或浇水等措施、以及何时应进行收获。在第二步中,根据初始管理计划培育农作物。在第三步中,基于过去和预测的天气数据更新初始管理计划,并且采用更新的管理计划替换初始管理计划。

[0012] US 2016/0171680A1公开了一种用于估计作物产量的方法。使用田地的卫星图像以便将卫星图像中的特征与植物特性相关联,从而产生统计模型。例如,建议将加权差异植被指数(WDVI)与叶面积指数(LAI)相关联。统计模型优选地基于多变量线性回归。在模型中包括环境条件。例如,建议产生多种统计模型,以便涵盖很广范围的环境条件(土壤、气候)。基于该模型,然后可以进行预测,例如,可以估算收获产量。

[0013] 然而,这种植物保护模型的缺点是它们没有考虑田地内的局部不均匀性。

发明内容

[0014] 这引起了一种技术目的,即提供一种用于确定农作物对植物保护剂的当前、部分区域特定需求的方法和系统。

[0015] 根据本发明,该目的借助于独立权利要求1、2、9和11的主题来实现。优选实施例在从属权利要求和本说明书中找到。

[0016] 因此,本发明的第一主题是一种用于确定由田地中的农作物所需要的一种或多种植物保护剂的量的方法,包括以下步骤:

[0017] (A) 检测田地中的不均匀性,其中该不均匀性指示田地中农作物的不同的现在和/或未来生长阶段,

[0018] (B) 基于步骤(A)中检测到的不均匀性,将田地分割成部分区域,

[0019] (C) 对于在田地中培育的农作物,提供植物生长模型,

[0020] (D) 在每个部分区域上使用植物生长模型,其中对于每个部分区域,模拟农作物的时间生长行为,

[0021] (E) 确定在田地中培育的农作物的至少一部分对采用一种或多种植物保护剂的处理的需求,以及

[0022] (F) 基于步骤(D)中的生长行为的模拟和步骤(E)中确定的需求,计算一种或多种植物保护剂的部分区域特定的所需量。

[0023] 本发明的进一步的主题是一种采用一种或多种植物保护剂处理田地中农作物的方法,其包括以下步骤:

[0024] (A) 检测在田地中的不均匀性,其中该不均匀性指示田地中农作物的不同的现在和/或未来生长阶段,

[0025] (B) 基于步骤(A)中检测到的不均匀性,将田地分割成部分区域,

[0026] (C) 对于在田地中培育的农作物,提供植物生长模型,

[0027] (D) 在每个部分区域上使用植物生长模型,其中对于每个部分区域,模拟农作物的时间生长行为,

[0028] (E) 确定在田地中培育的农作物的至少一部分对采用一种或多种植物保护剂的处理的需求,以及

[0029] (F) 基于步骤(D)的生长行为的模拟并基于步骤(E)中确定的需求,计算一种或多种植物保护剂的部分区域特定的所需量,

[0030] (G) 准备部分区域特定的应用地图,其中应用地图是田地的数字表示,其对于田地的各个部分区域指示要施加的一种或多种植物保护剂的相应量,以及

[0031] (H) 使用该部分区域特定的应用地图施加一种或多种植物保护剂。

[0032] 本发明的进一步的主题是一种系统,包括

[0033] (a) 培育农作物的田地的数字表示,其中在数字表示中记不均匀性,其中不均匀性提供关于田地中农作物的不同的现在和/或未来生长阶段的信息,

[0034] (b) 用于基于不均匀性将数字表示分割成部分区域的装置,

[0035] (c) 用于在田地中培育的农作物的植物生长模型,

- [0036] (d) 用于在每个部分区域上使用植物模型的装置，
- [0037] (e) 用于接收培育的农作物的至少一部分对采用一种或多种植物保护剂的处理的需求的装置，
- [0038] (f) 用于基于生长行为的模拟计算对于每个部分区域的一种或多种植物保护剂的所需量的装置，以及
- [0039] (g) 用于产生部分区域特定的应用地图的装置，其中应用地图是田地的数字表示，该数字表示对于田地的各个部分区域指示要施加的一种或多种植物保护剂的相应量。
- [0040] 本发明的进一步的主题是一种计算机程序产品，包括存储计算机程序的数据载体，该计算机程序可以加载到计算机的工作存储器中并使计算机执行以下步骤：
- [0041] (i) 将培育农作物的田地的数字表示读取到计算机的工作存储器中，其中数字表示中的田地被细分成部分区域，其中部分区域的至少一部分相对于培育的农作物的现在和/或未来的生长行为而不同，
- [0042] (ii) 借助于植物生长模型对于每个单个部分区域计算田地中培育的农作物随着时间的生长行为，
- [0043] (iii) 接收培育的农作物的至少一部分对采用一种或多种植物保护剂的处理的需求，
- [0044] (iv) 基于针对在那里培育农作物的相应部分区域所计算的生长阶段，对于每个部分区域计算一种或多种植物保护剂的所需量，以及
- [0045] (v) 向用户输出用于每个部分区域的植物保护剂需求。

具体实施方式

- [0046] 下面进一步详细描述本发明，而不区分本发明的主题(方法、系统、计算机程序产品)。相反，以下解释类似地适用于本发明的所有主题，而不管它们出现的上下文(方法，系统，计算机程序产品)。
- [0047] 当下面提到“根据本发明的方法”时，这应理解为指的是用于采用一种或多种植物保护剂处理农作物的方法和用于确定农作物对一种或多种植物保护剂的所需量的方法。
- [0048] 本发明的核心在于确定在田地中培育或将要培育的农作物所需的一种或多种植物保护剂的部分区域特定量。
- [0049] 术语“农作物”被理解为指的是通过人为干预以有针对性的方式培育作为有用或观赏植物的植物。
- [0050] 术语“田地”被理解为指的是地球表面的空间界定区域，其在农业上用于培育农作物，提供有营养成分并且在这种田地中收割。
- [0051] 术语“植物保护剂”被理解为指的是一种试剂，其用于保护植物或植物产品免受有害生物或防止其作用、破坏不希望的植物或植物部分、抑制植物的不希望的生长或防止这种生长，和/或以另一种方式作为用于影响植物的生理过程(例如生长调节剂)的营养成分。
- [0052] 植物保护剂的示例是除草剂、杀真菌剂和农药(例如杀虫剂)。
- [0053] 生长调节剂例如用于通过缩短茎长度(茎缩短剂，或更准确地，节间缩短剂)来增加谷物的稳定性、改善插穗的生根、通过园艺中的压缩降低植物高度或防止马铃薯的发芽。它们通常是植物激素或其合成类似物。

[0054] 植物保护剂通常含有一种活性化合物或多种活性化合物。术语“活性化合物”指的是具有特定作用并在生物体中诱导特定反应的物质。通常,植物保护剂含有用于稀释一种或多种活性化合物的载体物质。另外,可以想到诸如防腐剂、缓冲剂、染料等的添加剂。植物保护剂可以是固体、液体或气体形式。

[0055] 在根据本发明的方法的第一步骤中,识别培育农作物的田地中的不均匀性。

[0056] 不均匀性提供了有关培育农作物的田地的差异的信息。检测到的不均匀性可以表示农作物生长行为中的现有差异;然而,也可以想象检测到的不均匀性将导致不同的生长阶段。混合形式也是可以想象的。

[0057] 术语不均匀性优选指的是田地内的各种植物的生长阶段中的现有差异。这种差异发生在每块田地中,因为在田地中的不同点处局部环境是不同的。例如,在田地的边缘区域中的植物通常比田地内的植物暴露更对的风。还存在土壤的变化或关于在斜坡上和平地上植物的日光暴露方面的差异。

[0058] 因此,在确定不均匀性方面重要的是分别获得目前的或预期的培育植物的不同生长阶段的图片,以便考虑这些差异并确定对于不同的成长阶段的植物保护剂的各自所需量。

[0059] 在此,术语“生长阶段”应从广义上理解。术语生长阶段可以指的是各个植物的发育阶段;但是它也可以指植物在限定的时间点已经形成的目前的生物量和/或叶面积的尺寸和/或果实的量和/或芽的数量。一方面,有些农作物在达到规定的发育阶段之前对有害生物不敏感。这意味着采用植物保护剂对植物的处理可能在植物达到对应的发育阶段之前是无效的。另一方面,可以想象具有更多生物量和/或更大叶面积的植物将比具有更少生物量和/或更小叶面积的植物需要大量的植物保护剂。根据本发明,植物保护剂的所需量将适于农作物的发育阶段和/或目前的生物量和/或目前的叶面积的尺寸和/或目前的果实量等。

[0060] 因此,针对农作物的一个生长阶段的特征,应该使用特定类型的植物保护剂、特定量的植物保护剂、特定浓度和/或特定的给药方案,以达到最佳效果,而另一最佳参数将被选择用于另一生长阶段。

[0061] 用于确定不均匀性的可能性在于遥感数据的使用。

[0062] “遥感数据”是从地球表面例如通过卫星远程获得的数字数据。也可以想到飞机(无人驾驶(无人飞机)或有人驾驶)的使用来记录遥感数据。

[0063] 借助于对应的远程传感器,产生地球表面区域的数字图像,从中可以获得关于所述区域中的植被和/或环境条件的信息(参见例如M.S.Moran等:Opportunities and Limitations for Image-Based Remote Sensing in Precision Crop Management, Remote Sensing of Environment(1997) 61:319-346)。

[0064] 来自这些传感器的数据是经由供应商提供的接口获得的,并且可以包括各种处理阶段的光学和电磁(例如合成孔径雷达,SAR)数据集。

[0065] 在优选实施例中,从遥感数据中检测观察下的田地中的不均匀性。

[0066] 例如,存在从遥感数据计算植被指数的可能性。已知植被指数例如是归一化差异植被指数(NDVI,也称为归一化密度植被指数)。从光谱的近红外区域和红色可见区域中的反射率值计算NDVI。该指数基于以下事实:健康植被在可见光谱的红色区域(波长约为600

至700nm)中反射相对少量的辐射,并且在相邻的近红外区域(波长为约700至1300nm)中反射相对大量的辐射。反射行为的这些不同可归因于植被的不同发育状态。因此,培育农作物的生长越发展,指数越高。

[0067] 可以对于田地的数字图像(例如,田地的卫星图像)的每个像素计算NDVI。

[0068] 作为另一种可能的植被指数,也可以从遥感数据来确定加权差异植被指数(WDVI),如US2016/0171680A1中所提出的,可以将该加权差异植被指数(WDVI)与叶面积指数(LAI)相关联。

[0069] 可以对于田地的数字图像(例如,田地的卫星图像)的每个像素计算叶面积指数。

[0070] 代替或作为遥感数据的补充,也可以借助于田地中的传感器获得关于现在和/或预期的不均匀性的信息。例如,也可以想到所谓的N传感器的使用,该N传感器也可以用于确定NDVI。

[0071] 在田地的数字表示中指示关于培育农作物的现在和/或未来生长阶段的不均匀性的参数在下文中也称为生长参数。这种生长参数的示例是NDVI或LAI。然而,生长参数也可以是土壤中的营养成分的量、水的可用性或土壤温度。对植物生长和/或发育有影响的所有参数均可用作生长参数。

[0072] 可能的生长参数在以下出版物中描述:

[0073] M.D.Steven和J.A.Clark(1990):Applications of Remote Sensing in Agriculture.University Press,Cambridge/UK,<http://www.sciencedirect.com/science/book/9780408047678>;A.Bannari,D.Morin,F.Bonn and A.R.Huete(2009):A review of vegetation indices.In:Remote Sensing Reviews,Vol.13,Issue 1-2, pp.95-120,<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02757259509532298>; A.A.Gitelson(2004):Wide dynamic range vegetation index for remote sensing quantification of biophysical characteristics of vegetation.In:Journal of Plant Physiology,Vol.161,Issue 2,pp.165-173,

[0074] A. **Viña**,A.A.Gitelson,A.L.Nguy-Robertson and Y.Peng(2011):Comparison of different vegetation indices for the remote assessment of green leaf area index of crops.In:Remote Sensing of Environment,Vol.115,pp.3468-3478,https://msu.edu/~vina/2011_RSE_GLAI.pdf.

[0075] 在进一步的步骤(根据本发明的方法的步骤(B))中,执行田地的分割。这意味着田地的虚拟表示被细分为部分区域(区段)。因此在实际田地中没有物理干预。即使在本文中出于简化目的使用术语“田地的分割”时,也总是将其理解为将田地的虚拟表示分割成为部分区域。田地的虚拟表示构成可以由计算机处理的数据,并且可以使用计算机以计算机的用户将在表示中识别对应的真实田地的方式来表示。

[0076] 通常基于一个或多个生长参数来执行分割。针对分割,有各种可能性。

[0077] 例如,可以想到基于用于确定不均匀性的方法的空间分辨率来执行分割。这将使用示例来解释。让我们假设存在田地的数字卫星图像,针对该田地,可以为田地的数字图像的每个像素确定生长参数(例如,叶面积指数(LAI))。卫星图像具有特定的空间分辨率;例如,卫星图像的1个像素对应于成像的田地的 $10 \cdot 10\text{m}^2$ 的区域。可以想到,可以将部分区域分配给每个单独的像素。因此,部分区域对应于田地上的 $10 \cdot 10\text{m}^2$ 的面积。

[0078] 在本发明的一个实施例中,田地的数字表示被细分为单独的部分区域,其中数字表示的每个单独的像素表示一个单独的部分区域。

[0079] 随着田地的数字表示的空间分辨率越来越高,相邻像素之间的差异,例如,相对于叶面积指数,变得越来越小。可以想到,许多相邻像素指示相同的叶面积。因此,增加空间分辨率以将具有用于生长参数的相同值的相邻部分区域组合到一个部分区域中是越来越适合的。

[0080] 因此,在本发明的进一步的实施例中,具有对于生长参数的相同值的邻近像素被组合到一个部分区域中。

[0081] 还可以想到,如果邻近像素作为预定的绝对值或相对值不再彼此偏离,则将相邻像素组合到一个部分区域中。

[0082] 可以想到进一步的分割方法。通常以创建具有相似特性的部分区域的方式执行分割。使用表示田地和/或在田地中培育的农作物的一种或多种特性和/或在田地中盛行的环境条件的一个或多个参数(生长参数)进行分割。优选地执行分割以便最小化在部分区域内的差异并最大化在部分区域之间的差异。可以根据已知的数学方法进行分割,例如Jenks-Caspall算法。

[0083] 例如,可以想到使用在当前培育期间观察到的培育的农作物的生长阶段直接执行分割。在这种情况下,例如借助于遥感数据,确定培育的农作物存在的各个生长阶段的差异。在这种情况下,执行田地的分割,使得各个部分区域中的农作物处于可比较的生长阶段,其中,部分区域内的生长阶段的差异优选地小于在部分区域之间的生长阶段的差异。

[0084] 然而,还可以想到,基于对农作物的生长行为有影响的不均匀性来执行分割。例如,可以想到借助于远程传感器检测土壤特性的差异。例如,可以想到在田地中存在不同的土壤类型。众所周知,对于各种土壤类型,它们导致农作物的不同生长。在这种情况下,基于不同的土壤特性/土壤类型执行分割。

[0085] 还可以想到针对来自过去培育时段的遥感数据显示培育的农作物的生长行为的历史差异。如果这些历史差异是重现的,那么它们也可用于田地的分割。

[0086] 还可以想到使用多个上述不均匀性以用于分割。

[0087] 还可以想到基于通常在田地中使用的农业机械的轮距或喷洒宽度来执行分割,或者在确定区段的尺寸时考虑轮距或喷洒宽度。如果部分区域小于轮距或喷洒宽度,则农业机械不能有针对性地将植物保护剂定址到各个部分区域。因此,在本发明的一个实施例中,选择部分区域的尺寸使其不小于应用设备的喷洒宽度。

[0088] 在进一步的步骤(根据本发明的方法的步骤(C))中,为在田间培育的农作物准备植物保护模型。步骤(C)可以在步骤(A)和(B)之前、之后或期间执行。

[0089] 术语“植物生长模型”被理解为指的是描述取决于内在(遗传)和外在(环境)因素的植物生长的数学模型。

[0090] 存在多种农作物的植物生长模型。术语“植物生长模型的提供”被理解为意指使用现有模型和适配或修改现有模型,并且还指绘制新模型。

[0091] 关于植物生长模型的准备的介绍可以参见例如如下书籍:i)“Mathematische Modellbildung und Simulation[Mathematical Modelling and Simulation]”by Marco Günther and Kai Velten,published by Wiley-VCH Verlag in October 2014(ISBN:

978-3-527-41217-4),和ii)“Working with Dynamic Crop Models”by Daniel Wallach, David Makowski, James W. Jones and Francois Brun., published in 2014 by Academic Press (Elsevier), USA.

[0092] 植物生长模型通常模拟在限定时间段中的农作物群体的生长。还可以想到使用基于单个植物的模型,该模型模拟植物的各个器官中的能量和材料流动。混合模型也是可用的。

[0093] 除了植物的遗传特征外,农作物的生长主要由以下来确定:植物生命周期期间盛行的当地天气(入射太阳辐射的数量和光谱分布、温度梯度、降水量、风)、土壤状况和营养供应。

[0094] 过去执行的培育措施和任何有害生物的侵染也会影响植物生长,并且可以在生长模型中加以考虑。

[0095] 植物生长模型一般是所谓的基于动态过程的模型(参考“Working with Dynamic Crop Models”by Daniel Wallach, David Makowski, James W. Jones and Francois Brun., published 2014 by Academic Press (Elsevier), USA),但也可以完全或部分地是基于规则或统计或数据支持/经验的。模型一般是所谓的点模型。在此,模型通常被校准使得输出反映输入的空间表示。如果在空间中的点处收集输入或者如果对于空间中的点执行插值或估计,则通常假设模型输出对于整个相邻田地是有效的。在田地水平校准的所谓的点模型的到进一步规模的应用是已知的(Hoffmann等人,2016),这一般是更粗糙的。在此,将这些所谓的点模型到田地内的多个点的应用允许部分区域特定的建模。然而,在这种情况下,例如,在地下水平衡中,空间依赖性被忽略。另一方面,还存在用于时间上/空间上精确建模的系统。这些考虑了空间依赖性。

[0096] 动态的、基于过程的植物生长模型的示例是Apsim、Lintul、Epic、Hermes、Monica、STICS等。例如,模型的比较和关于模型的对应文献可以在以下出版物和其中包含的参考文献中找到:Hoffmann H, Zhao G, Asseng S, Bindi M, Biernath C, Constantin J, Coucheney E, Dechow R, Doro L, Eckersten H, Gaiser T, Grosz B, Heinlein F, Kassie BT, Kersebaum K-C, Klein C, Kuhnert M, Lewan E, Moriondo M, Nendel C, Priesack E, Raynal H, Roggero PP, **Rötter** RP, Siebert S, Specka X, Tao F, Teixeira E, Trombi G, Wallach D, Weihermüller L, Yeluripati J, Ewert F. 2016. Impact of spatial soil and climate input data aggregation on regional yield simulations. PLoS ONE 11(4):e0151782. doi: 10.1371/journal.pone.0151782.

[0097] 在建模中优选包括以下参数(输入):

[0098] a) 天气:每日降水量、太阳辐射总和、每日最低和最高气温、近地温度、土壤温度、风速等。

[0099] b) 土壤:土壤类型、土壤质地、土壤质地、土壤种类、田地持水量、永久枯萎点、有机碳、矿质氮含量、堆积密度、van Genuchten参数等。

[0100] c) 农作物:类型、物种、物种特定参数,例如特定叶面积指数、温度总和、最大根深度等。

[0101] d) 培育措施:种子、播种日期、播种密度、播种深度、施肥、施肥量、施肥日期的数量、施肥日期、土壤培育、作物残茬、作物轮作、上一年中距相同作物的田地的距离、浇水等。

[0102] 在随后的步骤(根据本发明的方法的步骤(D))中,植物生长模型用于对于每个部分区域模拟的在所述区域中培育的农作物的生长。在这种情况下,在植物生长模型中包括来自步骤(A)和/或(B)的信息。

[0103] 例如,如果已经从遥感数据确定在田地中培育的农作物处于不同的生长阶段,并且如果田地已被分割成具有相似生长阶段的部分区域,则每个部分区域中的当前生长阶段作为参数被包括在增长模型中,并预测进一步(未来)的生长。

[0104] 例如,如果已经从遥感数据确定在过去的培育时段,几个部分地区的农作物重复地显示出比其他部分区域更快的生长,则基于观察到的生长速率对田地进行分割,并且在植物生长模型中包括每个部分区域的生长速率以用于预测在当前培育时段中的生长。

[0105] 例如,如果已经从遥感数据确定在特定环境条件(例如土壤特性、暴露于阳光、风或降水、温度梯度等)下存在不均匀性,并且如果已知这些不均匀性导致培育的农作物的不同生长,则基于这些环境条件执行田地的分割,并且环境条件作为参数(生长参数)被包括在农作物的生长行为的建模和预测中。

[0106] 根据本发明的方法的步骤(D)的结果是对于每个部分区域的农作物生长的随着时间的预期进程。因此,该随着时间的进程可以用于预测当前培育时段内任何给定日的每个部分区域中的农作物的生长阶段。步骤(D)在步骤(A)、(B)和(C)之后执行。

[0107] 在进一步的步骤(根据本发明的方法的步骤(E))中,对于在田地中培育的农作物的至少一部分,确定用一种或多种植物保护剂的处理的需求。步骤(E)可以在步骤(A)、(B)、(C)和(D)之前、期间或之后执行。因此可以想到需求的确定为步骤(A)、(B)、(C)和(D)中的一个或多个的触发器。然而,也可以想到在预防的基础上执行步骤(A)、(B)、(C)和/或(D),以便在急性需要时“装备”。

[0108] 例如,由于已经发生或即将发生害虫侵染,可能出现采用一种或多种植物保护剂对农作物的处理的需求。因此,人们也可以谈论“有害生物的侵染或侵染的风险”,而不是“需求”。

[0109] 部分区域特定需求优选地使用田地中和/或田地之上的传感器来确定。

[0110] 在田地中不同位置处设立的诱捕器的使用也可以使得有害生物的侵染可检测。

[0111] 还可以想到使用需求预测模型以用于确定,例如,用于预测害虫侵染。这种预测模型已在现有技术中广泛描述并且也是商业上可得的。决策支持系统proPlant Expert (Newe et al.2003,Johnen et al.2010;www.proPlantexpert.com)使用用于预测目的的关于培育农作物(开发阶段、生长条件、植物保护措施)、天气(温度、日照时间、风速、降水量)和已知的害虫/疾病(经济极限值、害虫/疾病压力)的数据。使用这些数据,估计侵染风险,并生成关于处理时间和植物保护剂的建议以及对过去植物保护措施的评估。

[0112] 例如由农民报告的有害生物对邻近田地的侵染也可以指示需求。

[0113] 一旦确定了需求,要使用的植物保护剂就遵循该需求。如果需求可归因于急性或即将发生的杂草侵染,那么要使用的植物保护剂是除草剂。杂草的类型确定了可用的除草剂的类型。如果需求可归因于急性或即将发生的真菌感染,那么要使用的植物保护剂是杀真菌剂。真菌的类型确定了可用的杀真菌剂的类型。如果需求可归因于急性或即将发生的动物害虫侵染,那么要使用的植物保护剂是农药。动物害虫的类型确定了可用农药的类型。

[0114] 一旦确定了要求,则施加一种或多种植物保护剂的时间窗口也遵循该需求。如果

有急性需求,应立即执行施加。如果对应的预测指示需求在不久的将来即将出现,则可以立即执行施加,或者可选地在急性侵染之前不久执行施加。

[0115] 在进一步的步骤(根据本发明的方法的步骤(F))中,来自根据本发明的方法的步骤(E)和(D)的信息被合并:存在采用一种或多种特定植物保护剂的处理的需求;执行施加的时间窗口(施加时间窗口)是已知的;农作物将处于施加时间窗口的生长阶段是已知的。现在必须计算要施加的植物保护剂的量。这发生在根据本发明的方法的步骤(F)中。

[0116] 所需的植物保护剂的量由各自的生长阶段决定。在两个时间点之间的不同变量及其差异可以从生长阶段导出,例如,叶面积的尺寸、生物量、果实数量等。

[0117] 在优选的实施例中,所需植物保护剂的量是基于在所讨论的位置处培育的农作物的叶面积计算的,农作物的叶面积以部分区域特定的方式来预测。

[0118] 例如,如果植物保护剂是用于控制攻击叶子的动物害虫(例如毛虫、甲虫等)的杀虫剂,则目前的叶面积越大,所需的植物保护剂的量越大。使用植物生长模型,可以预测对于各个部分区域的叶面积的尺寸。还可以想到(取决于所使用的模型)预测对于各个部分区域的叶面积的尺寸分布。

[0119] 基于叶面积的预测尺寸,然后可以计算所需求的植物保护剂的所需量,例如以便为叶子提供免于捕食者的最佳保护。因此,优选在叶面积的尺寸与植物保护剂的所需量之间存在正线性相关。

[0120] 在另一优选的实施例中,植物保护剂的所需量不是在用于叶面积的预测值的基础上计算,而是在预测的生物量的基础上计算。因此,优选在生物量与植物保护剂的所需量之间存在正线性相关。

[0121] 在另一优选的实施例中,基于预测的果实面积或果实质量计算植物保护剂的所需量。

[0122] 在另一优选的实施例中,基于目前的枝条数计算植物保护剂的所需量。

[0123] 可以想到可以从预测的植物生长导出的变化和植物保护剂的所需量之间的进一步联系。例如,可以想到在农作物达到限定的发育阶段(例如,具有花或果实)之前不施加植物保护剂。可以想象,在此阶段之前,不施加植物保护剂,因为在此阶段之前通常不会出现特定的害虫,并且从该阶段起,施加植物保护剂,然后其量随生物量、果实量或存在的其他植物参数线性增加。进一步可以想到,第一种植物保护剂用于特定的生长阶段,然后从该生长阶段使用不同的第二种植物保护剂。

[0124] 除了与农作物相关的参数(叶面积、生物量、果实质量等)之外,通常还有确定植物保护剂的最佳量和/或浓度的其他参数来。在优选实施例中,在计算部分区域特定的所需量时也考虑这些参数。

[0125] 例如,可以想到植物保护剂的各自作用机制对应该施加植物保护剂的量和/或浓度具有影响,以便实现最佳效果。在优选的实施例中,植物保护剂的作用机制因此包括在计算所需量中。

[0126] 还可以想到,施加时的环境条件对要使用的植物保护剂的最佳量有影响。这种环境条件例如可以是施加时的温度、湿度、日照等。

[0127] 例如,可以想到植物保护剂通过直射阳光非常快速地分解。也许计划植物保护剂的施加,因为在预期直射阳光的时候侵染的风险很高。因此,为了补偿由直射阳光分解的部

分,需要比在阴天条件下更大的量。根据所描述的实施例,对植物保护剂的需求适合于对应于盛行的环境条件。

[0128] 还可以想到,用于植物保护剂的施加的系统(施加设备)受到某些限制。例如,可以想到,施加设备包括喷洒设备,采用该喷洒设备,植物保护剂的恒定流量只能接通和断开,但是采用该喷洒设备不能改变所排出的植物保护剂的量。在这种情况下,可选地,可以设定需求使得在脉冲中发生排出,其中可以改变两个脉冲之间的时间和脉冲长度。在这种情况下,所需的植物保护剂的量的计算的结果将是对于各自的部分区域调整的脉冲长度和脉冲频率。

[0129] 优选地,在进一步的步骤中产生数字应用地图(步骤(G))。数字应用地图是田地的数字表示。应用地图表示要施加的一种或多种选择的植物保护剂的量以及田地的部分区域,其中,向该田地的部分区域施加所述试剂(多种)例如以便防止有害生物的扩散和/或控制有害生物。

[0130] 在进一步的步骤中,然后根据应用地图以部分区域特定的方式施加植物保护剂。

[0131] 在优选实施例中,数字应用地图或其部分可以加载到施加设备的工作存储器中。

[0132] 施加设备被理解为指的是用于将植物保护剂施加到田地的机械设备。这种施加设备一般包括:至少一个用于容纳至少一种植物保护剂的容器;用来将植物保护剂分配到田地上的喷洒设备;以及用来控制至少一种植物保护剂从其容器在喷洒设备的方向的供给的控制设备。因此,数字应用地图优选地加载到控制单元的工作存储器中。此外,控制单元优选地连接到位置确定系统,该位置确定系统检测施加设备在田地上的位置。优选地,当在数字应用地图上记录在某个位置发生施加时,并且当位置确定系统报告该施加设备位于所述位置时,控制设备启动施加过程。

[0133] 在另一实施例中,人(用户)将数字应用地图加载到移动计算机系统中,例如,配备GPS接收器的移动电话(智能手机)。当用户在田地上移动时,移动计算机系统借助于田地的图形图像向他/她指示在任何给定时间他/她位于什么位置和他/她将在哪些位置喷洒(施加)一种或多种农药。然后,用户在应用地图具有对应指示的位置处执行喷洒。

[0134] 优选地,本发明与用于预测害虫侵染的预测模型组合。使用预测模型,估计田地特定侵染风险,并生成关于处理时间和植物保护剂的建议,以及对过去植物保护措施的评定。

[0135] 因此,预测模型提供关于植物保护剂的使用的所有重要信息,除了以部分区域特定方式使用的相应量之外。相反,本发明提供了以部分区域特定方式使用的相应量。

[0136] 在上述优选实施例中,因此进行了侵染风险的预测。如果侵染风险超过阈值,则用户根据本发明确定要使用的植物保护剂的量的部分区域特定需求,并执行植物保护剂的对应的部分区域特定的施加。

[0137] 还可以想到,使用计算机或通过计算机来执行根据本发明的方法的一个或多个步骤。

[0138] 因此,本发明的进一步的主题是计算机程序产品。该计算机程序产品包括数据载体,在该数据载体上存储计算机程序,该计算机程序可以加载到计算机的工作存储器中。计算机程序使计算机执行下述步骤。

[0139] 第一步骤(步骤(i))包括将农作物被培育的田地的数字表示读取到计算机的工作存储器中。

[0140] 例如,该数字表示可以是卫星图像。然而,还可以想到,基于卫星图像产生田地的数字表示,其中例如借助于图形标记在卫星图像中突显田地的外边界。可以想到,借助于彩色标记识别田地的某些特性。例如,可以想到,对于数字卫星图像的每个像素确定NDVI并执行伪彩色表示,如果对应的NDVI显示较高的值,则像素被着色为较暗的绿色,并且如果对应的NDVI显示较低的值,则像素被着色为较亮的绿色。

[0141] 可以想到,当田地的数字表示被加载到计算机的工作存储器中时,已经将其细分为部分区域。例如,可以想到数字图像的每个单独像素表示部分区域。还可以想到,已经分割成部分区域的图像由(商业)供应商提供。

[0142] 然而,也可以想到,首先使用计算机产生部分区域本身。为此目的,分析田地的数字表示并且检测田地中的不均匀性,其中不均匀性提供关于田地中农作物的不同的现在和/或未来生长阶段的信息。在此之后,基于检测到的不均匀性来执行将田地的数字表示分割成部分区域,如上面详细解释的。

[0143] 在进一步的步骤(步骤(ii))中,借助于植物生长模型为每个单独的部分区域计算在田地中培育的农作物随时间的生长行为。步骤(ii)可以在步骤(i)之前、之后或期间进行。

[0144] 在进一步的步骤(步骤(iii))中,对于在田地中培育的农作物的至少一部分,确定采用一种或多种植物保护剂处理农作物的需求。步骤(iii)可以在步骤(i)和(ii)之前、之后或期间执行。

[0145] 在进一步的步骤(步骤(iv))中,合并来自步骤(ii)和(iii)的信息。基于关于需求的信息并基于关于所产生的部分区域内的农作物的相应生长阶段的信息来确定相应的部分区域特定的所需量。因此,步骤(iv)在步骤(ii)和(iii)之后执行。

[0146] 在进一步的步骤(步骤(v))中,计算的部分区域特定的所需量以数字应用地图的形式输出给用户。优选地,用户可以借助于移动数据存储介质或经由无线通信链路(例如蓝牙)将数字应用地图传送到施加设备。

[0147] 本发明的进一步的主题是包括以下要素的系统:

[0148] (a) 在其中培育农作物的田地的数字表示,其中在数字表示中记录不均匀性,其中不均匀性提供关于田地中农作物的不同的现在和/或未来生长阶段的信息,

[0149] (b) 用于基于不均匀性将数字表示分割成部分区域的装置,

[0150] (c) 用于在田地中培育的农作物的植物生长模型,

[0151] (d) 用于在每个部分区域上使用植物模型的装置,

[0152] (e) 用于接收培育的农作物的至少一部分对采用一种或多种植物保护剂的处理的需求的装置,

[0153] (f) 用于基于生长行为的模拟计算对于每个部分区域的一种或多种植物保护剂的所需量的装置,以及

[0154] (g) 用于产生部分区域特定的应用地图的装置,其中应用地图是田地的数字表示,该数字表示对于田地的各个部分区域指示要施加的一种或多种植物保护剂的相应量。

[0155] 装置(b)、(d)、(e)、(f)和(g)优选是固定或移动计算机系统。可以想到,使用彼此联网的多个计算机系统;然而,也可以想到仅使用单个计算机系统来执行(b)、(d)、(e)、(f)和(g)中提到的功能。